

Objectifs :

- Connaître le principe de fonctionnement d'un moteur à courant continu.
- Comprendre les raisons de l'utilisation d'une commande PWM.
- Saisir la nécessité d'un asservissement pour le contrôle de la trajectoire du rover.

1. Prérequis d'électromagnétisme

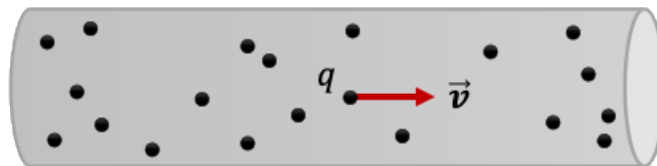
La **force de Lorentz** décrit l'interaction entre une charge électrique et un champ électrique et magnétique. Cette force possède deux composantes, une électrique et une magnétique. Elle est donnée par la formule :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}),$$

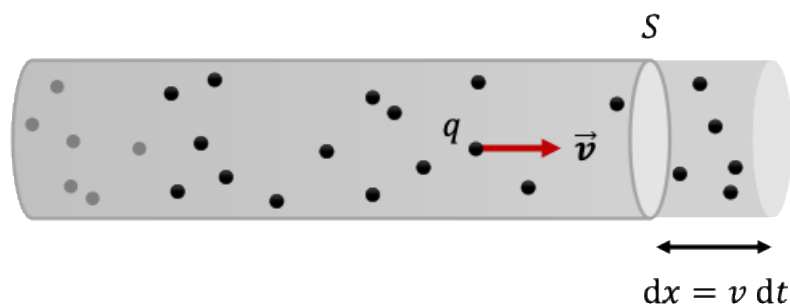
où $\vec{F}$ est la force agissant sur la charge, q est la charge électrique, $\vec{E}$ est le champ électrique, $\vec{v}$ est la vitesse de la charge, $\vec{B}$ est le champ magnétique et $\times$ représente le produit vectoriel.

Notez que la direction de la force magnétique est perpendiculaire à la fois à la vitesse de la charge et au champ magnétique. La force magnétique ne réalise donc pas de travail sur la charge, elle ne modifie pas la magnitude de la vitesse, mais seulement sa direction. Par la suite, on s'intéressera uniquement à la composante magnétique.

Voyons maintenant ce qu'il se passe d'un point de vue **macroscopique** quand on considère la section de fil ci-dessous, plongée dans un champ magnétique $\vec{B}$. Cette section contient un très grand nombre d'électrons de charge $-e$ se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$.



On appelle n la **densité volumique de porteurs de charge**, c'est-à-dire le nombre de charges mobiles présentes dans le fil par unité de volume. Elle s'exprime en unités par mètre cube [$1/\text{m}^3$]. Dans cette situation, on peut calculer le courant électrique I , c'est-à-dire la charge électrique dq qui traverse la section S pendant une durée infinitésimale dt .



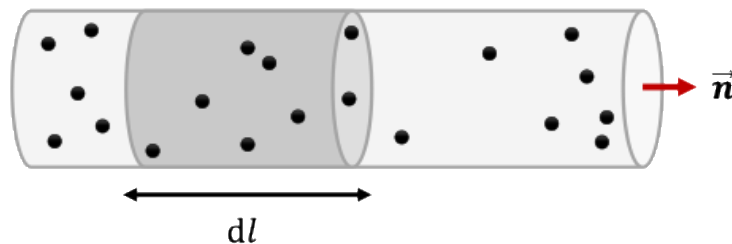
Les porteurs de charge se déplaçant à la vitesse v , ils parcourent une distance $dx = v dt$ pendant la durée dt . La charge totale ayant traversé la section S est donc égale au produit de la charge des porteurs, de la densité volumique de porteurs de charge et du volume déplacé pendant la durée dt :

$$dq = -e n S dx = -e n S v dt,$$

Le **courant électrique** s'écrit alors (vérifiez l'homogénéité) :

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{-e n S v dt}{dt} = -e n S v.$$

Quelle force subit ce fil s'il est plongé dans un champ magnétique ? Pour le savoir, considérons une longueur de fil infinitésimale dl . Cette portion de fil contient à nouveau une charge électrique donnée par le produit de la charge des porteurs, de la densité volumique de porteurs de charge et du volume, ici $-e n S dl$.



Comme la force de Lorentz subie par ce fil est égal à la somme des forces de Lorentz subies par chacune des charges mobiles contenues dans le fil, on peut écrire :

$$d\vec{F} = -e n S dl (\vec{v} \times \vec{B})$$

Définissons maintenant un vecteur $d\vec{l}$, orienté dans la direction du courant et de la vitesse des porteurs de charge :

$$d\vec{l} = dl \cdot \vec{n} \quad \text{avec} \quad \vec{n} \text{ un vecteur unitaire directeur tel que } \vec{v} = v \cdot \vec{n}.$$

Alors on peut reformuler la force de Lorentz totale exercée sur une section infinitésimale de fil, alors appelée **force de Laplace** :

$$d\vec{F} = -e n S dl (v \cdot \vec{n} \times \vec{B}) = -e n S v (dl \cdot \vec{n} \times \vec{B})$$

Soit :

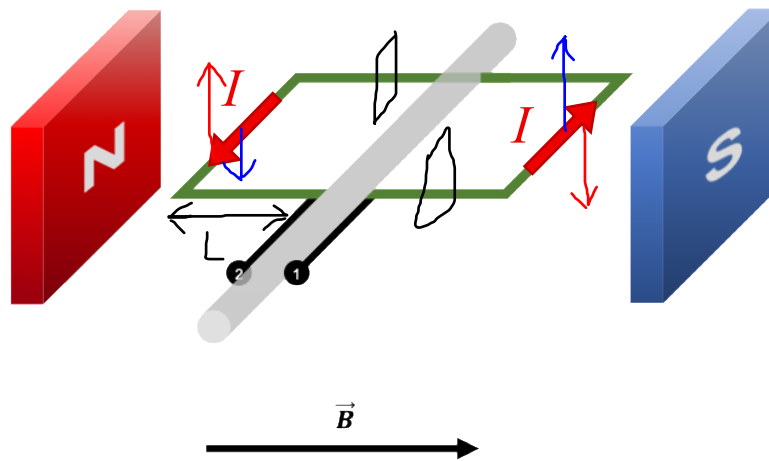
$$d\vec{F}_{\text{Laplace}} = I(d\vec{l} \times \vec{B})$$

Cette force est exprimée sous forme infinitésimale car sur un fil de grande longueur, le champ magnétique ou la direction du fil sont souvent amenés à changer. Il suffit alors de calculer la force totale par intégration.

2. Application de la force de Laplace aux moteurs

La force de Laplace joue un rôle crucial dans la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique, avec diverses applications pratiques. Par exemple, les haut-parleurs exploitent cette force pour produire des ondes sonores en faisant vibrer une membrane sous l'effet d'un courant alternatif. Les moteurs à courant continu (MCC) utilisent également la force de Laplace pour générer un couple, faisant ainsi tourner le rotor.

Pour comprendre le fonctionnement du moteur à courant continu, considérons le système simplifié représenté dans la figure ci-après. Un circuit rotorique, c'est-à-dire qui est en mouvement de rotation, est formé d'une spire rectangulaire alimentée par un courant électrique d'intensité constante I . Le circuit est libre de tourner autour d'une tige. Cette spire est plongée dans un champ magnétique constant, ici orienté vers la droite, et qui peut être généré par des aimants permanents ou des électroaimants.



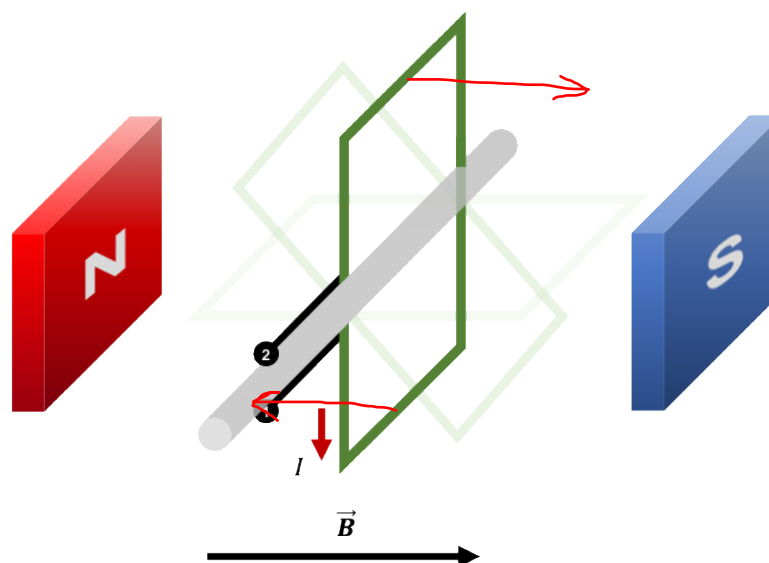
- En utilisant la relation pour la force de Laplace démontrée précédemment, tracez sur le schéma ci-dessus la direction de la force qui s'exerce sur chaque section verte de la spire rectangulaire. Seules les forces sur deux sections de la spire rectangulaire présentent un intérêt pour sa mise en rotation, lesquelles ?
- Calculez le moment de chaque force exercée sur les côtés de la spire carrée par rapport au centre de la spire. Ensuite, déduisez-en le moment résultant de ces deux forces (c'est-à-dire le couple exercé sur la spire).

$$M_s = F \text{ vectoriel } L = [I(L \text{ vectoriel } B)] \text{ vectoriel } L = (IL \text{ vec } IB) \text{ vec } L = IL \text{ vec } IB \text{ vec } L$$

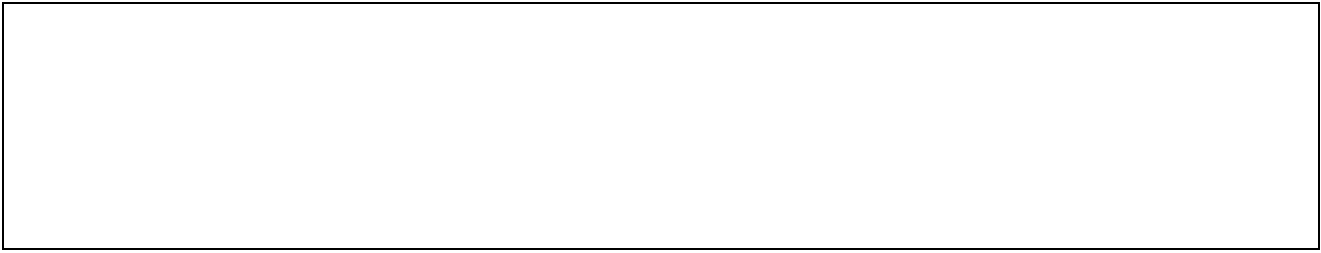
$$M_n = M_s$$

$$M = M_s + M_n$$

- Montrez que le couple (qui est la somme des moments des forces qui entraîne un mouvement de rotation) est proportionnel au courant électrique selon la relation $C = k \cdot I$ avec k une constante.



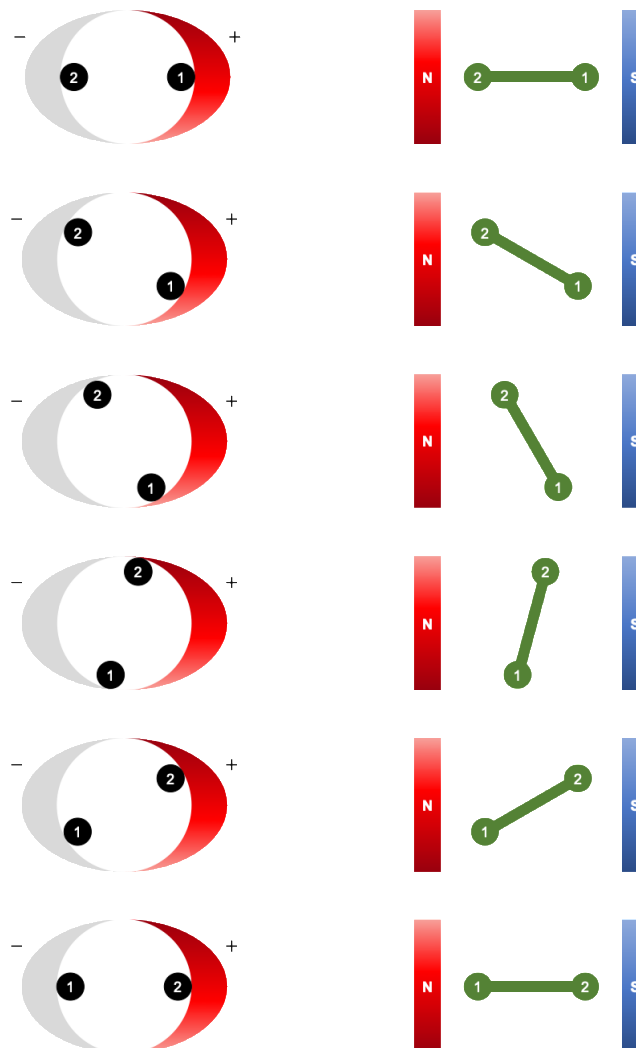
- Montrez que la position finale est une position d'équilibre stable, c'est-à-dire que la spire revient toujours à sa position d'équilibre malgré une faible perturbation.



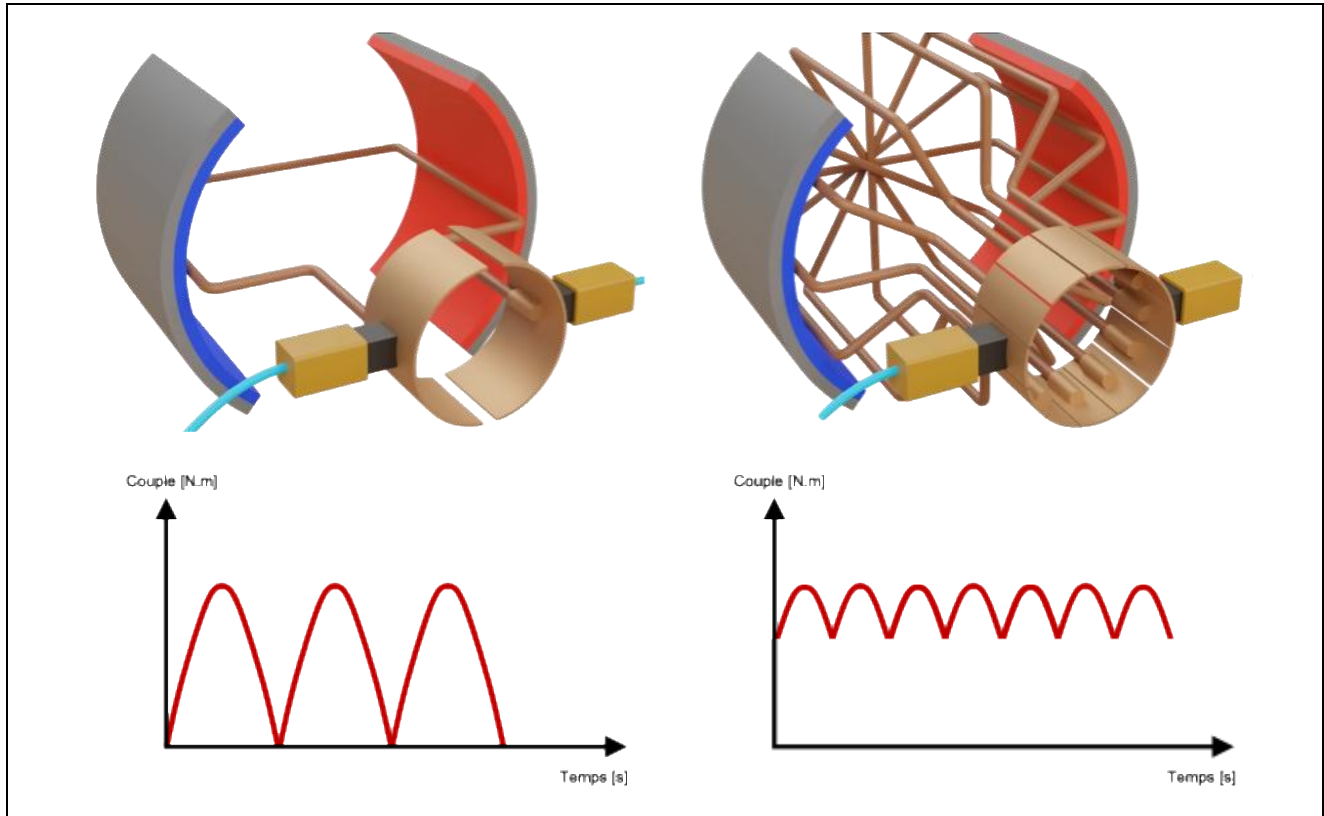
Avec cette configuration simplifiée, il n'est pas possible de faire tourner indéfiniment la spire rectangulaire car elle s'arrête une fois arrivée à sa position d'équilibre. Cependant, si l'on inverse la direction du courant électrique une fois la position stable atteinte (ou juste avant ou après si le système possède un peu d'inertie), alors on peut maintenir le mouvement de rotation du moteur.

C'est dans cet objectif qu'ont été conçus **les balais et les collecteurs**, un système qui permet d'inverser le sens du courant à chaque demi-tour du rotor. Les collecteurs sont mobiles et représentés ci-dessous par les sphères noires numérotés. Ils vont rentrer en contact avec des balais dans lesquels passe le courant électrique. Ces balais sont représentés en gris et rouge dans la figure ci-après et ils ont une polarité fixe. Ici le courant circule toujours du balai droit (+) au balai gauche (-).

- Indiquez ci-dessous le sens de circulation du courant entre les collecteurs 1 et 2 puis tracez les forces sur les sections de la spire rectangulaire (en vert). Vérifiez que le sens de rotation est constant.



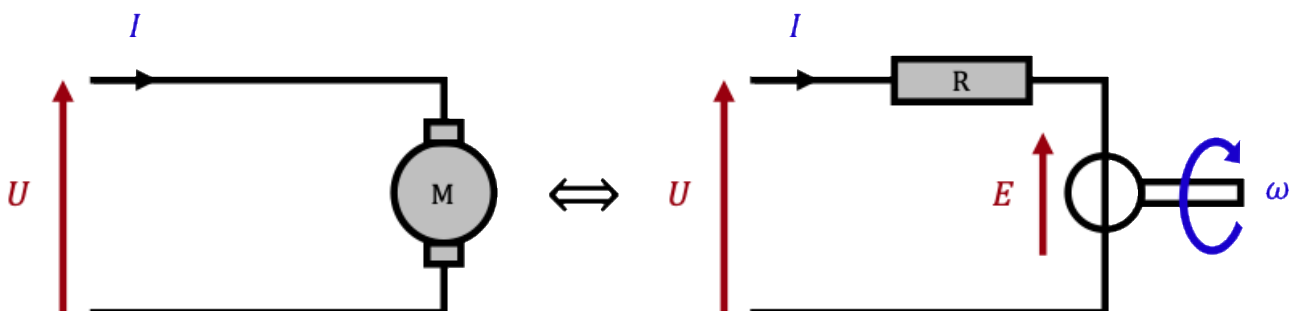
Le moment des forces atteint son maximum lorsque la spire est positionnée horizontalement dans le dispositif, et son minimum lorsqu'elle est verticale. Tant qu'une seule spire est présente dans le champ magnétique, le couple résultant varie de manière sinusoïdale au cours du temps (ou plus précisément selon la valeur absolue de la fonction sinus). Ces variations importantes du couple peuvent entraîner des oscillations dans le fonctionnement du moteur. Pour pallier cet effet, de nombreuses spires rectangulaires peuvent être intégrées simultanément dans le moteur (voir figure ci-dessous).



À chaque instant, une seule spire est alimentée, mais c'est toujours celle qui génère le couple maximal, c'est-à-dire celle qui est dans le plan du champ magnétique. Pour plus d'informations et des animations pédagogiques sur le fonctionnement du moteur à courant continu, vous pouvez consulter le lien : <https://www.youtube.com/watch?v=CWulQ1ZSE3c&t=367s>.

3. Modèle du MCC et commande PWM

L'étude du moteur sera ici limitée au **régime permanent**, caractérisé par une vitesse constante résultant de l'équilibre du couple moteur et du couple résistant provoqué par la charge entraînée. Dans ces conditions, un moteur à courant continu peut être modélisé par le circuit équivalent ci-dessous.



Le moteur est soumis à une source de tension U , parcouru par un courant électrique d'intensité I et possède une résistance interne R . Il génère une tension E , appelée force contre-électromotrice et qui est liée à la vitesse de rotation du moteur ω . Il en résulte un couple C appliqué à l'arbre du moteur.

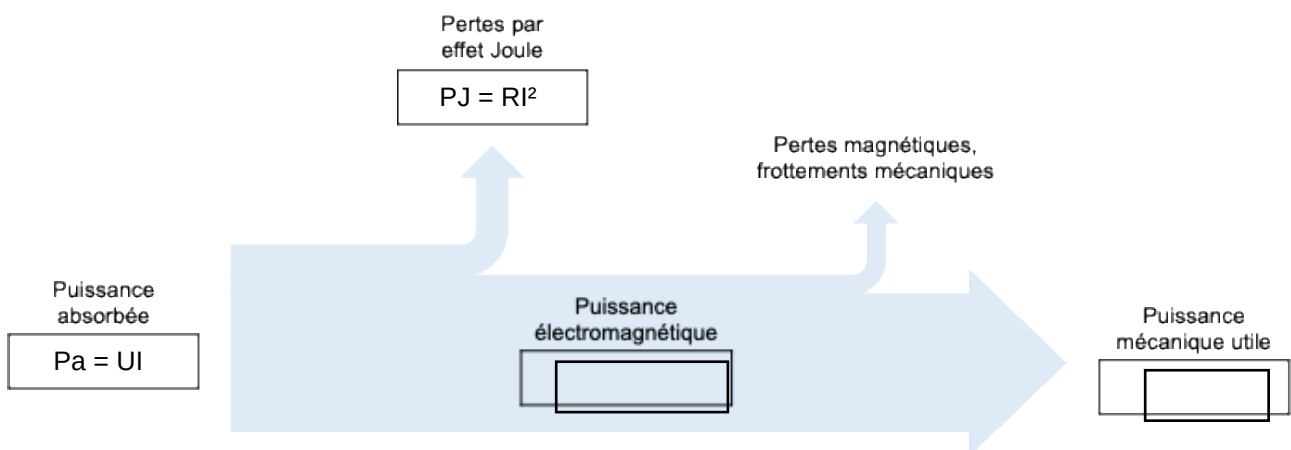
- Écrivez la loi des mailles associée au modèle du moteur à courant continu en régime permanent, cette relation vous sera utile par la suite.

$$U - RI - E = 0$$

$$U = RI + E$$

- Complétez les 4 cases dans le diagramme de Sankey ci-dessous (diagramme de flux dans lequel la largeur des flèches est proportionnelle au flux représenté) avec les puissances associées en fonction des grandeurs électriques (E, U, R, I) et des grandeurs mécaniques (C, ω) du problème.

La **puissance absorbée** représente la puissance totale que reçoit le circuit électrique équivalent, par exemple de la part de la batterie. Les **pertes par effet Joule** correspondent aux dissipations thermiques dans les fils et sont liées à la résistance interne du moteur. La **puissance électromagnétique** est la différence entre la puissance absorbée et les pertes par effet Joule. Enfin la **puissance mécanique utile** est la puissance mécanique finalement disponible au niveau de l'arbre du moteur.



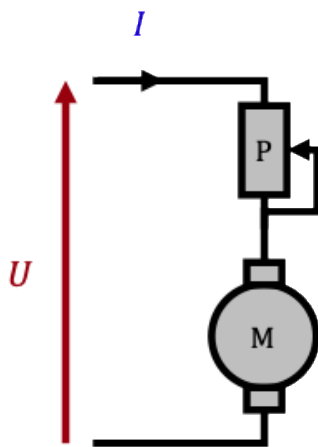
Si l'on considère un moteur dans lequel les pertes magnétiques et les frottements mécaniques sont négligeables, alors la puissance électromagnétique est égale à la puissance mécanique utile.

- En prenant en compte cette information et la relation démontrée précédemment entre le couple et l'intensité $C = k \cdot I$ avec k une constante, montrez qu'il existe une relation simple entre la tension E et la vitesse de rotation ω .



- Trouvez une relation entre la vitesse de rotation du moteur ω et les deux paramètres électriques contrôlés par l'utilisateur : la tension U et le courant I .

$$UI = RI^2 + kIU =$$



La relation précédente nous indique que lorsqu'on souhaite contrôler la vitesse de rotation du moteur à courant continu, on peut influencer sur le courant ou sur la tension imposée.

Néanmoins, dans notre cas la tension est imposée par la batterie utilisée. Pour modifier le courant électrique, une première solution consiste à utiliser une résistance donc la valeur P est contrôlable, aussi appelée **potentiomètre**.

Cette solution paraît la plus simple car on limite le courant en augmentant la résistance. On agit alors essentiellement sur le couple ($C = k \cdot I$). La tension $E = U - (R + P) I$ diminue également, ce qui se traduit par une variation de vitesse de rotation ($E = k \cdot \omega$).

Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Partons d'une situation initiale où le moteur a une résistance interne $R = 2 \, \Omega$ et le potentiomètre est fixé à $P = 0 \, \Omega$. On alimente le moteur par une batterie de tension $U = 12 \, \text{V}$ et le moteur a une constante $k = 0,1 \, \text{V.s}$. On mesure un courant dans le circuit $I = 1 \, \text{A}$.

- Déterminez la vitesse de rotation du moteur ω dans cette situation.

$$= (12 - 2 \cdot 1) / 0,1 = 100 \, \text{rad/s}$$

- Calculez la puissance absorbée, la puissance électromagnétique et déduisez-en le rendement du moteur.

$$\begin{aligned} P_a &= 12 \, \text{W} \\ P_e &= 12 - 2 \cdot 1 = 10 \, \text{W} \\ n &= P_e / P_a = 12 / 10 = 0,83 \end{aligned}$$

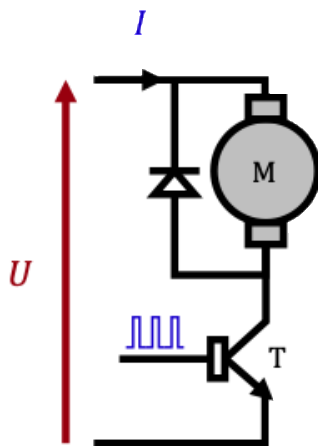
Si on souhaite maintenant réguler la vitesse de rotation du moteur, par exemple en la divisant par deux, on ajuste la résistance du potentiomètre à $P = 12 \, \Omega$. On mesure alors un courant électrique dans le circuit de $I = 0,5 \, \text{A}$.

- Dans cette nouvelle situation, calculez la puissance absorbée, la puissance électromagnétique et déduisez-en le nouveau rendement du moteur.

$$\begin{aligned} P_a &= 12 \cdot 0,5 = 6 \, \text{W} \\ P_e &= (12 - (2 + 12) \cdot 0,5) \cdot 0,5 = 2,5 \, \text{W} \\ n &= P_e / P_a = 0,42 \end{aligned}$$

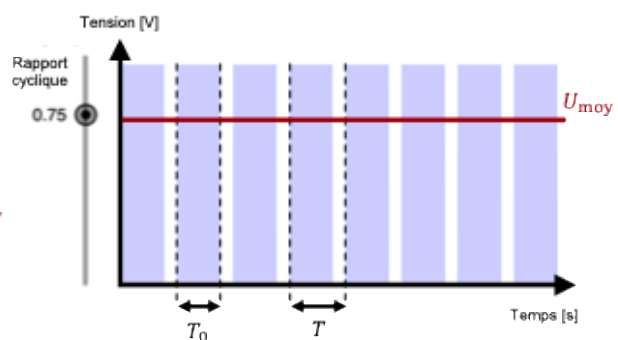
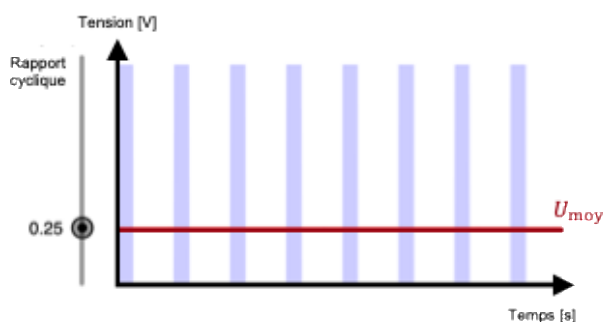
- En plus de la vitesse de rotation, comment évolue le couple disponible et la puissance dissipée dans le potentiomètre ?

- En conclure sur l'efficacité de cette méthode pour faire varier la vitesse de rotation ω .



Une seconde solution consiste à utiliser la **Modulation en Largeur d'Impulsions** (MLI), ou **Pulse Width Modulation** (PWM). Cela consiste à alimenter le moteur avec une tension en créneaux. Ainsi lorsque la tension est à sa valeur maximale, le rendement est lui aussi maximal, et quand la tension vaut zéro, aucune puissance n'est délivrée. On évite ainsi les problèmes liés aux pertes thermiques, aux baisses de rendement, et la perte de couple.

Pour ajuster la vitesse de rotation du moteur, on module la largeur des impulsions afin de contrôler la puissance fournie. On parle de **rapport cyclique** pour désigner la fraction du temps où la tension est maximale sur une période du signal, notée T_0/T . Par exemple, avec un rapport cyclique de 25 %, la tension atteindra son maximum pendant un quart de la période.



- Calculez la tension moyenne U_{moy} délivrée sur une période complète par intégration. Déduisez-en une relation entre la tension moyenne U_{moy} , la tension maximale U_{max} et le rapport cyclique T_0/T .

$$U_{moy} = ?$$

$$U_{moy} = U_{max} * T_0/T$$

Il y a deux avantages à piloter la vitesse d'un moteur en PWM :

- **Le contrôle** : Le moteur peut être piloté par la sortie numérique d'un microcontrôleur qui ouvre ou ferme successivement le circuit, par exemple à l'aide d'un transistor.
- **Le rendement** : il y a une amélioration considérable du rendement énergétique par rapport à un potentiomètre, ce qui est intéressant pour des systèmes embarqués fonctionnant sur batterie.

PROJET ROVER

Prise en main du microcontrôleur

AERO 2 – 2025/2026

Objectifs :

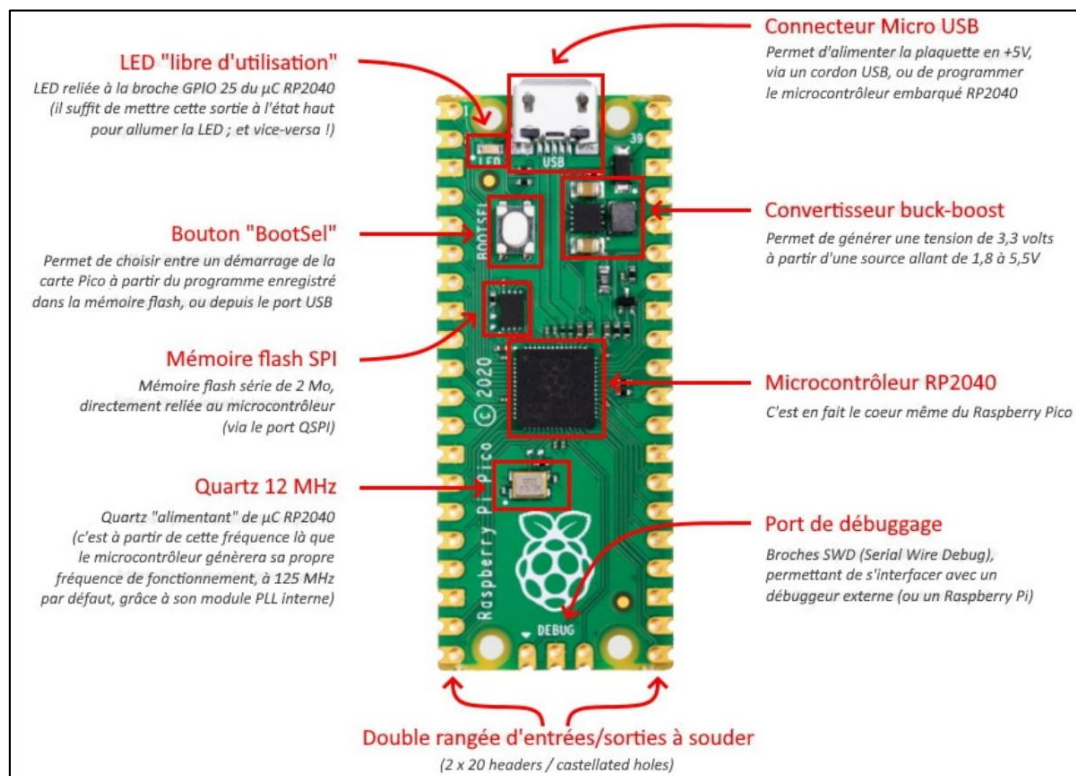
- Connaître la fonction du microcontrôleur.
- Générer un premier code simple en MicroPython.
- Exécuter un code en liaison filaire puis hors liaison sur le microcontrôleur.

1. Qu'est-ce qu'un microcontrôleur ?

Un **microcontrôleur** est un circuit intégré comprenant essentiellement un microprocesseur, ses mémoires, et des éléments personnalisés selon l'application. Les microcontrôleurs sont utilisés dans une grande variété d'applications, notamment dans les appareils électroménagers, les systèmes embarqués, et l'automatisation. Ils intègrent généralement :

- **Un processeur** : Gère les instructions à exécuter.
- **Une mémoire** : Stocke les données et les programmes.
- **Des interfaces** : Assurent la communication avec d'autres dispositifs (capteurs, moteurs, etc...).

Le **Raspberry Pi Pico** est un microcontrôleur développé par la fondation Raspberry Pi qui se concentre sur le développement embarqué plutôt que sur le calcul personnel. La figure ci-dessous présente les différents éléments principaux d'un microprocesseur Raspberry Pi Pico.



Le **Raspberry Pi Pico W** est basé sur le Raspberry Pi Pico, mais avec la capacité d'ajouter la connectivité sans fil grâce au Wi-Fi. Il est idéal pour se lancer dans des projets électroniques et de programmation. Le Raspberry Pi Pico W offre une connectivité Wi-Fi intégrée, supporte les langages C/C++ et MicroPython avec des bibliothèques adaptées pour le Wi-Fi.

2. Installation de Visual Studio Code et de MicroPico



Les actions que le microcontrôleur va réaliser doivent être codées au préalable. Pour cela, nous vous proposons d'utiliser **Visual Studio Code**, souvent abrégé en **VSCode**, qui est un éditeur de code open source développé par Microsoft et assez populaire en raison de sa flexibilité. En particulier, VSCode propose des extensions spécialisées pour piloter le Raspberry Pi Pico W avec du code Python (MicroPython).

- Allez sur le site code.visualstudio.com et téléchargez la dernière version de VSCode.
- Installez puis ouvrez VSCode.



MicroPython est une version allégée du langage de programmation Python, spécialement conçue pour fonctionner sur des microcontrôleurs et des systèmes embarqués. L'extension **MicroPico** pour Visual Studio Code est un outil conçu spécifiquement pour faciliter le développement de projets en MicroPython avec le Raspberry Pi Pico et le Pico W.

- Dans le menu vertical de gauche, vous trouverez différents onglets. Trouvez puis cliquez sur *Extensions*.
- Dans la barre de recherche, cherchez puis installez les extensions Python et MicroPico.

3. Création d'un répertoire et configuration de l'environnement

Le premier code que nous allons réaliser a pour objectif de se familiariser avec l'interface de VSCode et des différentes utilisations possibles du microcontrôleur. Pour cela il faut au préalable créer un **répertoire** et configurer l'**environnement de travail**.

- Créez un nouveau répertoire « Rover », pour y stocker tous les codes du projet.
- Dans ce répertoire, créez un sous-répertoire « Clignotement » pour y stocker les codes de la séance.
- Dans le menu vertical de gauche, trouvez puis cliquez sur *Explorer*.
- Ouvrez le répertoire (*folder*) « Clignotement ».

Avant d'aller plus loin, il faut configurer l'environnement de travail pour votre projet : c'est-à-dire créer les fichiers et les répertoires nécessaires, une structure de projet appropriée pour le développement avec MicroPython et éventuellement gérer les bibliothèques et les dépendances spécifiques à votre projet.

- Cliquez sur la barre de recherche en haut de l'écran puis cliquez sur « *Show and Run Commands* ».
- Tapez « *MicroPico : Initialize MicroPico Project* » pour configurer l'environnement de travail.

Lorsque vous retournez dans *Explorer*, un fichier « .micropico » est apparu et contient les informations de configuration. Ne le supprimez pas. Un autre fichier « .vscode » contient quelques réglages locaux de VSCode pour ce projet (police, couleurs, taille des lignes, etc...). Ne le supprimez pas non plus.

4. Code pour le contrôle de la LED du Raspberry Pi Pico W

Pour commencer, nous souhaitons faire clignoter la LED qui est présente sur le Raspberry Pi Pico W avec une période d'allumage d'une seconde entrecoupée d'une seconde éteinte. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux modules : le module « **machine** » et le module « **time** ». Pour rappel, un **module** est un fichier contenant du code Python, généralement sous forme de **fonctions** ou de **classes** pour réutiliser du code existant et s'importe sous la forme :

```
from my_module import my_function
```

ou

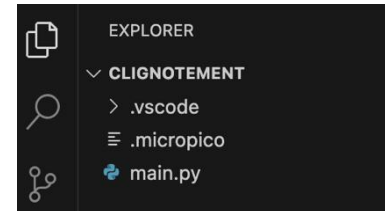
```
from my_module import my_class
```

Le module « machine » est fondamental pour interagir avec le matériel d'un microcontrôleur. Il fournit des classes et des fonctions pour contrôler les différents aspects du matériel, tels que :

- **GPIO** (General Purpose Input/Output) : Contrôle des broches d'entrée/sortie.
- **I2C** : Interface de communication pour les capteurs et autres périphériques.
- **PWM** (Pulse Width Modulation) : Génération de signaux pour contrôler des moteurs ou des LED.

En particulier, la classe Pin permet de contrôler les broches GPIO.

- Dans votre répertoire « Clignotement », créez un nouveau fichier nommé « main.py ». Il contiendra le code qui sera lancé par la suite sur le microcontrôleur.
- Dans ce fichier, importez la classe « Pin » du module « machine ».



On cherche maintenant à créer une instance de la classe Pin pour contrôler la LED. Une **instance d'une classe** est un objet créé à partir de cette classe. En programmation orientée objet, une classe sert de modèle ou de plan, tandis qu'une instance est un exemplaire concret de ce modèle, avec ses propres données et comportements. Dans notre cas, cela prend la forme :

```
led = Pin("LED", Pin.OUT)
```

« led » : C'est le nom de la variable qui va stocker l'instance de la classe Pin. Cette variable sera utilisée pour interagir avec la LED. On aurait pu l'appeler n'importe comment.

« Pin » : C'est la classe qui sert de structure à la construction de notre instance concrète.

« LED » : C'est le numéro de la broche (pin) sur le microcontrôleur que vous souhaitez utiliser. Dans notre cas, il faut utiliser la broche associée à la LED et cette dernière est référencée avec le nom « LED ».

« Pin.OUT » : Cela configure la broche en mode sortie (output). Cela signifie que vous pouvez envoyer des signaux (comme allumer ou éteindre une LED) à cette broche.

- On peut agir sur cette instance pour en modifier certains attributs. Pour savoir comment changer l'état de la LED (allumée ou éteinte), passez votre curseur sur la classe Pin à l'endroit où elle est importée.

Le module « time » fournit des fonctions pour travailler avec le temps, permettant de gérer les temporisations et les horloges dans vos programmes. Il est utile pour effectuer des pauses, mesurer des intervalles de temps, et gérer les délais dans la programmation de microcontrôleurs. La fonction « sleep » est utilisée pour suspendre l'exécution du programme pendant un certain nombre de secondes. Par exemple, la commande :

```
sleep(5)
```

fait une pause de 5 secondes dans l'exécution du programme. Cette fonction est particulièrement utile pour créer des délais entre les actions, comme l'allumage et l'extinction des LED, ou pour gérer le timing dans des boucles.

- Dans « main.py », importez la fonction « sleep » du module « time ». Vous pouvez à tout moment faire passer votre curseur sur un module, une classe ou une fonction dans VSCode pour que des informations apparaissent à l'écran.
- Dans le fichier « main.py », vous devez maintenant créer une boucle « while » qui fera clignoter la LED en suivant le schéma : une seconde allumée, puis une seconde éteinte, et ce, à plusieurs reprises. Plusieurs solutions existent.
- Comment votre code est affecté si vous importez la totalité du module « time » sans autre précision ?

5. Flashage du Raspberry Pi Pico W pour utiliser MicroPython

Pour tester votre code, il faut maintenant faire fonctionner ce code sur le Raspberry Pi Pico W. Pour cela, il faut effectuer le **flashage** du Raspberry Pi Pico W. Cela consiste à installer MicroPython sur le microcontrôleur afin de pouvoir exécuter des scripts Python.

- Allez sur le site *micropython.org*, puis dans l'onglet téléchargements et trouvez la section Pico W.
- Téléchargez la dernière version du *firmware* (fichier en .uf2).
- Vérifiez que la batterie de votre rover est bien éteinte.
- Connectez le Raspberry Pi Pico W à votre ordinateur tout en maintenant enfoncé le bouton BOOTSEL.
- Relâchez le bouton une fois le câble USB connecté. Cela met le Pico W en mode de démarrage.

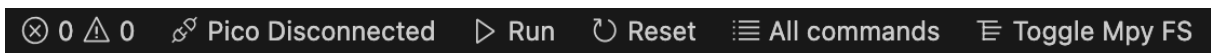
Une fois que le Pico W est connecté, il devrait apparaître comme un périphérique de stockage USB sur votre ordinateur (généralement nommé « RPI-RP2 »).

- Faites glisser le fichier .uf2 téléchargé sur ce périphérique. Cela commencera le processus d'installation de MicroPython. Une fois le flashage terminé, le Pico W redémarrera automatiquement. Si vous êtes amenés à recommencer la procédure en cas de doute, il est normal que le fichier importé ait disparu.

Lorsque votre ordinateur est relié au microcontrôleur, le message « *Connection to MicroPython board established* » s'affiche dans le coin en bas à droite de VSCode.

6. Exécuter un code en liaison filaire et hors liaison

Notez que les codes ne se lancent pas localement, sur votre ordinateur, mais seulement sur la Pico W. Le bouton « *Run* » en haut à droite de l'écran ne vous sera donc pas utile. C'est plutôt la barre horizontale en bas à gauche qu'il faut regarder. Vous y trouverez plusieurs informations ou actions :



- **Indicateur d'erreurs** : En cas d'erreur ou d'avertissement liés à votre code MicroPython.
- **Indicateur de connexion** : Permet de savoir si le microcontrôleur est bien branché à votre ordinateur.
- **Run** : Exécute le code sur le Pico W lorsqu'il est connecté en liaison filaire.
- **Reset** : Sert à redémarrer le microcontrôleur s'il est bloqué ou s'il faut réinitialiser l'état du matériel.
- **All commands** : Affiche le menu des commandes disponibles dans l'extension MicroPico.
- **Toggle Mpy FS** : Basculer vers l'espace de travail du microcontrôleur et afficher les fichiers contenus.

Quand vous utilisez le bouton « *Run* » en bas à gauche, notez bien que le code n'est pas importé sur le microcontrôleur mais uniquement exécuté dessus. Si vous débranchez le rover de l'ordinateur, il n'aura aucune mémoire des actions effectuées étant branché.

- Lancez le code de clignotement de la LED à l'aide de ce bouton « *Run* » et vérifiez que la LED clignote.

On cherche maintenant à exécuter ce code sur le rover mais de façon autonome, sans être contraints par une liaison filaire. Il faut donc téléverser ce fichier dans le microcontrôleur.

- Cliquez sur « *Toggle Mpy FS* » pour afficher, dans l'Explorer, les fichiers importés dans le Pico W. Ces fichiers apparaîtront désormais sous l'onglet « *Mpy Remote Workspace* ».
- Faites un clic droit sur votre fichier « *main.py* » puis sélectionnez « *Upload file to Pico* ». Notez que si vous glissez puis déposez ce fichier « *main.py* », il disparaîtra de votre répertoire « *Clignotement* ».
- Débranchez votre rover de votre ordinateur, puis allumez la batterie si votre câblage électrique est correct. Le clignotement de la LED doit s'opérer.